Corrigé — Fonctions et dérivation

Nombre dérivé, tangente, dérivées usuelles, produit, quotient, composées, variations, extremums, optimisation, coût marginal et coût moyen

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 2 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$6x-5$; $3x^2-12$; $-\frac{2}{x^2}$; $\frac{2}{\sqrt{x}}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$2e^x+(2x+1)e^x=\underline{(2x+3)e^x}$; $\ln x+1$; $\dfrac{(x-2)-(x+1)}{(x-2)^2}=\underline{\dfrac{-3}{(x-2)^2}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$-0{,}5e^{-0{,}5x}$; $\frac{2}{2x+1}$; $4\times 3(3x-1)^3=\underline{12(3x-1)^3}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$f(3)=9$, $f'(3)=6$: $y=6(x-3)+9$, $y=6x-9$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$f'(x)=3(x-2)(x+2)$: + sur $[-4\,;-2]$, − sur $[-2\,;2]$, + sur $[2\,;4]$. $f(-4)=-16$, **maximum** $f(-2)=16$, **minimum** $f(2)=-16$, $f(4)=16$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$f'(x)=e^x+(x-1)e^x=xe^x$, du signe de x : **décroissante sur** $]-\infty\,;0]$**, croissante sur** $[0\,;+\infty[$, minimum $f(0)=-1$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$g'(x)=1-\frac{2}{x}=\frac{x-2}{x}$: minimum en 2, $g(2)=2-2\ln 2\approx 0{,}61$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$C_M(q)=q+\frac{100}{q}$; $C'_M(q)=1-\frac{100}{q^2}=\frac{(q-10)(q+10)}{q^2}$: minimum en $q=10$, $C_M(10)=\underline{20}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $B(q)=-q^3+12q^2-21q-20$.
b) $B'(q)=-3q^2+24q-21=\underline{-3(q-1)(q-7)}$.
c) $B'<0$ sur $[0\,;1]$, >0 sur $[1\,;7]$, <0 sur $[7\,;10]$. $B(0)=-20$, $B(1)=-30$, $B(7)=78$, $B(10)=-30$.
d) 700 objets, bénéfice **78 000 euros**.
e) $C'(q)=3q^2-24q+60$, $C'(7)=147-168+60=\underline{39}$: au maximum, le **coût marginal égale le prix de vente** (recette marginale).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : $2e^{2x}$.
b) Vrai.
c) Faux : x^3 en 0.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Côtés x et $10-x$: $A(x)=10x-x^2$, $A'(x)=10-2x$: maximum en $x=5$, **le carré de 5 cm** (aire 25 cm^2).